প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. A(5, −3) ও B(7, −1) হলে $\vec{AB}$ = কত? (সহজ)

(ক) 2i + 2j (খ) 12i − 4j

(গ) −2i − 2j (ঘ) 3i + 2j

২. $\vec{a}$ = −2i + 4j হলে −2$\vec{a}$ = কত? (সহজ)

(ক) −4i + 8j (খ) −2i − 8j

(গ) 4i + 4j (ঘ) 4i − 8j

৩. যে ভেক্টরের মান শূন্য তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) একক ভেক্টর (খ) শূন্য ভেক্টর

(গ) সমান ভেক্টর (ঘ) বিপরীত ভেক্টর

৪. $\vec{a}$ = −i + j ও $\vec{b}$ = 3i − j হলে $\vec{a}$ + $\vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) 2j (খ) −4i + 2j

(গ) 2i (ঘ) 3i

৫. $\vec{a}$ = −3i ও $\vec{b}$ = 6i − 4j হলে $\vec{a}$ + $\vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) 3i − 4j (খ) −4i + 3j

(গ) −9i + 4j (ঘ) 4i − 4j

৬. $\vec{a}$ = −2i − 3j হলে |$\vec{a}$| = কত? (সহজ)

(ক) √14 (খ) √13

(গ) 13 (ঘ) 5

৭. $\vec{a}$ = 7i − 24j হলে |$\vec{a}$| = কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 31

(গ) 625 (ঘ) √626

৮. $\vec{AB}$ + $\vec{BC}$ = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) $\vec{AC}$

(গ) $\vec{CA}$ (ঘ) $\vec{BA}$

৯. $\vec{AB}$ + $\vec{BA}$ = কত? (সহজ)

(ক) $\vec{BA}$ (খ) $\vec{AB}$

(গ) 2$\vec{AB}$ (ঘ) 0

১০. A(3, −3) ও B(0, 5) হলে $\vec{AB}$ = কত? (সহজ)

(ক) 8i − 3j (খ) 3i + 2j

(গ) 3i − 8j (ঘ) −3i + 8j

১১. $\vec{a}$ = i − j হলে 3$\vec{a}$ = কত? (সহজ)

(ক) i − 3j (খ) 3i − 3j

(গ) −3i + 3j (ঘ) 3i − j

১২. $\vec{a}$ = −5i + 5j হলে −2$\vec{a}$ = কত? (সহজ)

(ক) 10i − 10j (খ) −10i + 10j

(গ) −5i − 10j (ঘ) 10i + 5j

১৩. $\vec{a}$ = 2i, $\vec{b}$ = i − j হলে 3$\vec{a}$ + 3$\vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 10i − 3j (খ) 3i + 3j

(গ) −3i + 9j (ঘ) 9i − 3j

১৪. $\vec{a}$ = i − 3j ও $\vec{b}$ = −2i + pj (অর্থাৎ $\vec{b}$ = −2i + pj) সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) −3

(গ) −6 (ঘ) 6

১৫. $\vec{a}$ = 2i + j ও $\vec{b}$ = 6i + pj (অর্থাৎ $\vec{b}$ = 6i + pj) সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 3

(গ) 1 (ঘ) −3

১৬. A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে 6i + 8j ও 4i + 4j হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 5i + 6j (খ) 6i + 6j

(গ) −i − 2j (ঘ) 10i + 12j

১৭. $\vec{a}$ = −4i + j, $\vec{b}$ = −i + 5j হলে |$\vec{a}$ + $\vec{b}$| = কত? (মধ্যম)

(ক) √43 (খ) √62

(গ) 11 (ঘ) √61

১৮. $\vec{a}$ = −4j, $\vec{b}$ = j হলে |$\vec{a}$ + $\vec{b}$| = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) √10

(গ) 5 (ঘ) √17

১৯. $\vec{a}$ = 8i + 15j-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (8i + 15j)/289 (খ) 8i + 15j

(গ) (15i + 8j)/17 (ঘ) (8i + 15j)/17

২০. A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে 6i − j ও 8i + j হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 8i (খ) 7i

(গ) 14i (ঘ) i + j

২১. $\vec{a}$ = 3i − 4j-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (3i − 4j)/25 (খ) 3i − 4j

(গ) (−4i + 3j)/5 (ঘ) (3i − 4j)/5

২২. $\vec{a}$ = 4i + 2j, $\vec{b}$ = 4i − 4j হলে −$\vec{a}$ + $\vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −8i + 2j (খ) i − 6j

(গ) −6j (ঘ) 6j

২৩. $\vec{a} = -4i - 2j$, $\vec{b} = -2i - 2j$ হলে $2\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-8i - 6j$ (খ) $-6i - 2j$
(গ) $-10i - 6j$ (ঘ) $-9i - 6j$

২৪. A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $-2i + 5j$ ও $8i - 3j$ হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3i + j$ (খ) $6i + 2j$
(গ) $5i - 4j$ (ঘ) $4i + j$

২৫. $\vec{a} = 4i + 5j$ ও $\vec{b} = -8i + pj$ (অর্থাৎ $\vec{b} = -8i + pj$) সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) -12
(গ) -10 (ঘ) 10

২৬. $\vec{a} = -3i + 2j$, $\vec{b} = 3i + 4j$ হলে $2\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-9i$ (খ) $-2i + 8j$
(গ) $3i + 10j$ (ঘ) $-3i + 8j$

২৭. $\vec{a} = 2i + 3j$ ও $\vec{b} = 4i + pj$ (অর্থাৎ $\vec{b} = 4i + pj$) সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) -6 (খ) 6
(গ) 8 (ঘ) 3

২৮. $\vec{a} = 3i + 3j$ ও $\vec{b} = -6i + pj$ (অর্থাৎ $\vec{b} = -6i + pj$) সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) -8 (খ) -6
(গ) 3 (ঘ) 6

২৯. $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ সমরেখ হলে কোনটি সত্য? (মধ্যম)

(ক) $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ সবসময় (খ) $\vec{a} \perp \vec{b}$
(গ) $\vec{a} + \vec{b} = 0$ সবসময় (ঘ) $\vec{a} = m\vec{b}$ (m স্কেলার)

৩০. $\vec{a} = 3i + 3j$ ও $\vec{b} = 6i + pj$ (অর্থাৎ $\vec{b} = 6i + pj$) সমরেখ হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) -6
(গ) 8 (ঘ) 6

৩১. A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $4j$ ও $-6j$ হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $i - j$ (খ) $-j$
(গ) $-5j$ (ঘ) $-2j$

৩২. $\vec{a} = 6i + 8j$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $6i + 8j$ (খ) $(6i + 8j)/10$
(গ) $(8i + 6j)/10$ (ঘ) $(6i + 8j)/100$

৩৩. $\vec{a} = 4i + 2j$, $\vec{b} = -3i + j$ এবং $m\vec{a} + n\vec{b} = 2i + 6j$ হলে m ও n-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $m = 3, n = 2$ (খ) $m = 2, n = 1$
(গ) $m = -2, n = -2$ (ঘ) $m = 2, n = 2$

৩৪. $\vec{a} = 6i + kj$ এবং $|\vec{a}| = 10$ হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) ± 4 (খ) 8
(গ) ± 64 (ঘ) ± 8

৩৫. ABCD সামান্তরিকের A, B, C-এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $5i + 7j$, $2i + j$, $4i - 5j$ হলে D-এর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3i + 13j$ (খ) $8i + j$
(গ) $7i + j$ (ঘ) $i - 11j$

৩৬. A ও B-এর অবস্থান ভেক্টর $6i + j$ ও $-4i + 6j$। AB-কে 2 : 3 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3i + 3j$ (খ) $4j$
(গ) $2i + 7j$ (ঘ) $2i + 3j$

৩৭. $\vec{a} = 8i + kj$ এবং $|\vec{a}| = 10$ হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) ± 2
(গ) ± 36 (ঘ) ± 6

৩৮. ABCD সামান্তরিকের A, B, C-এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $8i + 2j$, $-6i + 6j$, $4i - 4j$ হলে D-এর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-10i$ (খ) $19i - 8j$
(গ) $18i - 8j$ (ঘ) $-2i + 12j$

৩৯. A ও B-এর অবস্থান ভেক্টর $2i$ ও $8i$। AB-কে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $4i$ (খ) $6i$
(গ) $10i$ (ঘ) $7i$

৪০. $\vec{a} = i - j$, $\vec{b} = i + j$ এবং $m\vec{a} + n\vec{b} = -4i + 2j$ হলে m ও n-এর মান কত? (কঠিন)

(ক) $m = -2, n = -1$ (খ) $m = 3, n = 1$
(গ) $m = -1, n = -3$ (ঘ) $m = -3, n = -1$

উত্তরমালা

১. ক	২. ঘ	৩. খ	৪. গ	৫. ক	৬. খ	৭. ক	৮. খ	৯. ঘ	১০. ঘ
১১. খ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. খ	১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. ঘ	২০. খ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. গ	২৪. ক	২৫. গ	২৬. ঘ	২৭. খ	২৮. খ	২৯. ঘ	৩০. ঘ
৩১. খ	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. ঘ	৩৮. গ	৩৯. খ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (ক) $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ — $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$।

২. (ঘ) $4\mathbf{i} - 8\mathbf{j}$ — প্রতিটি উপাংশকে গুণ।

৩. (খ) শূন্য ভেক্টর — শূন্য ভেক্টরের দিক অনির্দিষ্ট।

৪. (গ) $2\mathbf{i}$ — অনুরূপ উপাংশ যোগ।

৫. (ক) $3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ — অনুরূপ উপাংশ যোগ।

৬. (খ) $\sqrt{13}$ — $\sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13}$।

৭. (ক) 25 — $\sqrt{(49 + 576)} = 25$।

৮. (খ) $\vec{AC}$ — ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি।

৯. (ঘ) 0 — বিপরীত ভেক্টরের যোগফল শূন্য।

১০. (ঘ) $-3\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$ — $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$।

১১. (খ) $3\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ — প্রতিটি উপাংশকে গুণ।

১২. (ক) $10\mathbf{i} - 10\mathbf{j}$ — প্রতিটি উপাংশকে গুণ।

১৩. (ঘ) $9\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ — উপাংশ অনুযায়ী হিসাব।

১৪. (ঘ) 6 — $\vec{b} = -2\vec{a} \Rightarrow p = 6$।

১৫. (খ) 3 — $\vec{b} = 3\vec{a} \Rightarrow p = 3$।

১৬. (ক) $5\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

১৭. (ঘ) $\sqrt{61}$ — $\vec{a} + \vec{b} = -5\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$।

১৮. (ক) 3 — $\vec{a} + \vec{b} = -3\mathbf{j}$।

১৯. (ঘ) $(8\mathbf{i} + 15\mathbf{j})/17$ — $\vec{a}/|\vec{a}| = (8\mathbf{i} + 15\mathbf{j})/17$।

২০. (খ) $7\mathbf{i}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

২১. (ঘ) $(3\mathbf{i} - 4\mathbf{j})/5$ — $\vec{a}/|\vec{a}| = (3\mathbf{i} - 4\mathbf{j})/5$।

২২. (গ) $-6\mathbf{j}$ — উপাংশ অনুযায়ী হিসাব।

২৩. (গ) $-10\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$ — উপাংশ অনুযায়ী হিসাব।

২৪. (ক) $3\mathbf{i} + \mathbf{j}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

২৫. (গ) -10 — $\vec{b} = -2\vec{a} \Rightarrow p = -10$।

২৬. (ঘ) $-3\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$ — উপাংশ অনুযায়ী হিসাব।

২৭. (খ) 6 — $\vec{b} = 2\vec{a} \Rightarrow p = 6$।

২৮. (খ) -6 — $\vec{b} = -2\vec{a} \Rightarrow p = -6$।

২৯. (ঘ) $\vec{a} = m\vec{b}$ (m স্কেলার) — সমরেখ ভেক্টর একটি অপরটির স্কেলার গুণিতক।

৩০. (ঘ) 6 — $\vec{b} = 2\vec{a} \Rightarrow p = 6$।

৩১. (খ) $-\mathbf{j}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

৩২. (খ) $(6\mathbf{i} + 8\mathbf{j})/10$ — $\vec{a}/|\vec{a}| = (6\mathbf{i} + 8\mathbf{j})/10$।

৩৩. (ঘ) $m = 2, n = 2$ — উপাংশ মিলিয়ে দুটি সমীকরণ।

৩৪. (ঘ) ± 8 — $36 + k^2 = 100 \Rightarrow k = \pm 8$।

৩৫. (গ) $7\mathbf{i} + \mathbf{j}$ — $\vec{AD} = \vec{BC} \Rightarrow \vec{d} = \vec{a} + \vec{c} - \vec{b}$।

৩৬. (ঘ) $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ — $(n\vec{a} + m\vec{b})/(m + n)$।

৩৭. (ঘ) ± 6 — $64 + k^2 = 100 \Rightarrow k = \pm 6$।

৩৮. (গ) $18\mathbf{i} - 8\mathbf{j}$ — $\vec{AD} = \vec{BC} \Rightarrow \vec{d} = \vec{a} + \vec{c} - \vec{b}$।

৩৯. (খ) $6\mathbf{i}$ — $(n\vec{a} + m\vec{b})/(m + n)$।

৪০. (ঘ) $m = -3, n = -1$ — উপাংশ মিলিয়ে দুটি সমীকরণ।